

Motor F1AE Euro 5



Dados Técnicos de Montagem

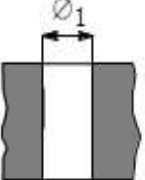
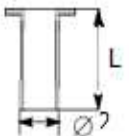
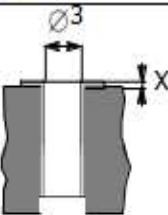
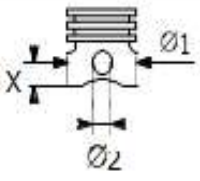
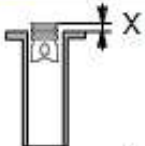
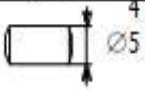
Produtos Apex para motores

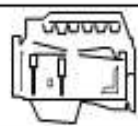
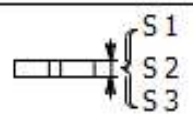
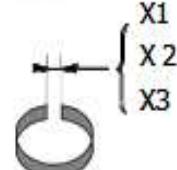
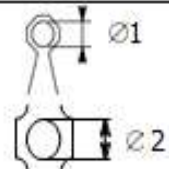
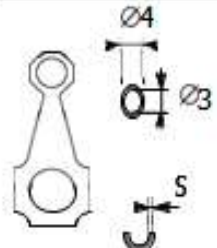


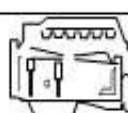
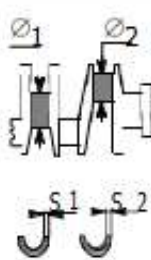
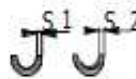
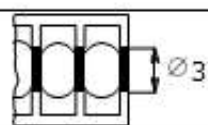
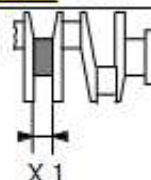
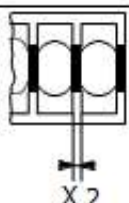
Imagens meramente ilustrativas

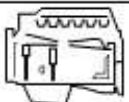
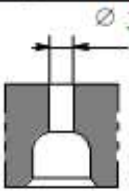
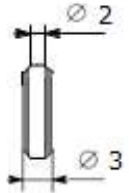
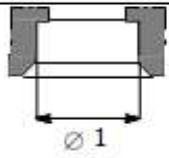
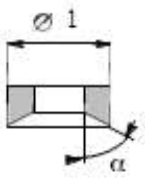
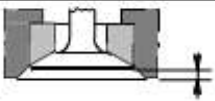
CÓDIGO APEX	PRODUTO	DESCRIÇÃO
APX.AF1AE/000	ANEL DE MOTOR	FIAT DUCATO 2.3L 16V MULTJET APOS 2010
APX.AF1AE/040	ANEL DE MOTOR	FIAT DUCATO 2.3L 16V MULTJET APOS 2010
APX.AF1AE/060	ANEL DE MOTOR	FIAT DUCATO 2.3L 16V MULTJET APOS 2010
APX.BBF1AE5/000	BRONZINA DE BIELA	FIAT DUCATO 2.3L 16V TODAS INCLUSIVE EURO 5
APX.BBF1AE5/025	BRONZINA DE BIELA	FIAT DUCATO 2.3L 16V TODAS INCLUSIVE EURO 5
APX.BBF1AE5/050	BRONZINA DE BIELA	FIAT DUCATO 2.3L 16V TODAS INCLUSIVE EURO 5
APX.BBF1AE5/075	BRONZINA DE BIELA	FIAT DUCATO 2.3L 16V TODAS INCLUSIVE EURO 5
APX.BCF1AE/000	BRONZINA DE MANCAL	FIAT DUCATO 2.3L 16V MULTJET APOS 2002
APX.BCF1AE/025	BRONZINA DE MANCAL	FIAT DUCATO 2.3L 16V MULTJET APOS 2002
APX.BCF1AE/050	BRONZINA DE MANCAL	FIAT DUCATO 2.3L 16V MULTJET APOS 2002
APX.BCF1AE/075	BRONZINA DE MANCAL	FIAT DUCATO 2.3L 16V MULTJET APOS 2002
APX.BCF1AE/100	BRONZINA DE MANCAL	FIAT DUCATO 2.3L 16V MULTJET APOS 2002
APX.BDF1AE	BOMBA DE AGUA	FIAT DUCATO 2.3L 16V MULTJET APOS 2010 / BOXER / JUMPER 2.3HDI
APX.BOF1AE	BOMBA DE OLEO	FIAT DUCATO 2.3L 16V MULTJET APOS 2010
APX.PF1AE/000	PISTAO	FIAT DUCATO 2.3L 16V MULTJET
APX.PF1AE/040	PISTAO	FIAT DUCATO 2.3L 16V MULTJET

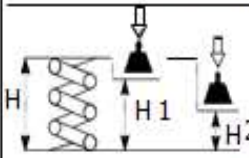
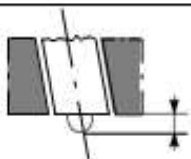
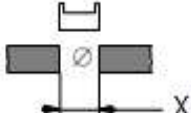
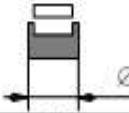
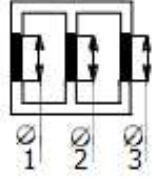
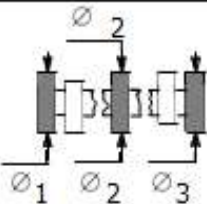
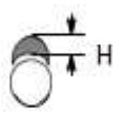
DADOS DE MONTAGEM

	Tipo	F1AE0481 A F1AE0481 B F1AE0481 M		
		mm		
	Camisas de cilindro:	88.002 + 88.022		
	Diâmetro externo			
	Comprimento	-		
	Camisas de cilindro – Alojamento do bloco (interferência)	-		
	Diâmetro externo	-		
	Camisas de cilindro: (Protrusão em referência ao bloco)	-		
	Diâmetro interno			
	Pistões:	46 45.5		
	Tipo de fornecimento			
	Medição			
	Diâmetro externo			
	Alojamento do pino	31.003 - 31.009		
	Folga de montagem	0.187 + 0.221 0.156 + 0.190		
	Diâmetro do pistão	0.4		
	Protrusão do pistão (Bloco)	0.3 - 0.6		
	Diâmetro externo pino	30.990 - 30.996		
	Pino do pistão – sede do pino	0.07 - 0.019		

		Tipo	F1AE0481 A	F1AE0481 B	F1AE0481 M	
GRUPO CILINDROS E COMPONENTES MÓVEIS			mm			
	Tipo do pistão		FEDERAL MOGUL	MAHLE		
		X1*	2.197	2.200 + 2.230		
	Canaletas dos anéis	X2	2.040 + 2.060	2.050 + 2.070		
		X3	2.520 + 2.540	2.540 + 2.560		
* medido em $\varnothing$ de 85 mm						
	Anéis: Compressão T	S 1*	2.068 + 2.097			
	Compressão	S 2	1.970 + 1.990			
	Raspador de óleo	S 3	2.470 + 2.490			
	* medido em $\varnothing$ 85 mm					
	Folga entre anéis/canaletas	1	0.103 + 0.162			
		2	0,060 + 0.100			
		3	0.050 + 0.090			
		Anéis	0.4			
	Folga entre pontas - camisas de cilindro:	X1	0.20 + 0.35			
		X2	0.60 + 0.80			
		X3	0.25 + 0.50			
	Alojamento bucha - biela	$\varnothing$ 1	34.460 + 34.490			
	Alojamento bronzinas - biela*	$\varnothing$ 2	62.833 + 62.841			
	* Biela fornecida como reposição					
	Diâmetro bucha da biela					
	Externa	$\varnothing$ 4	34.560 + 34.585			
	Interno	$\varnothing$ 3	31.010 + 31.020			
	Bucha e bronzina fornecidas em reposição	S	-			
	Montagem bucha no alojamento (interferência)		0.07 + 0.125			
	Folga entre pino e bucha		0.014 + 0.030			
		Sobremedidas bronzinas biela	0.254 - 0.508			

	Tipo	F1AE0481 A	F1AE0481 B	F1AE0481 M
GRUPO CILINDROS E COMPONENTES MÓVEIS		mm		
	Medição X	125		
	Desvio máximo de paralelismo entre os eixos =	0.09		
	Munhões principais No. 1-2-3-4 No. 5 Moentes de biela Espessura bronzina	$\varnothing 1$ $\varnothing 2$ S1*	71.182 ± 71.208 76.182 ± 76.208 59.015 ± 59.038 2.165 ± 2.174	
	Espessura bronzina	S2*	1.883 ± 1.892	
* Fornecidas em reposição				
	Alojamentos do bloco No. 1-2-3-4 No. 5	$\varnothing 3$	75.588 ± 75.614 80.588 ± 80.614	
	Folga radial - Munhões		0.032 ± 0.102	
	Folga radial - Moentes		0.035 ± 0.083	
	Sobremedida Fixo		0.254 ± 0.508	
	Sobremedida Móvel		0.254 ± 0.508	
	Munhão principal largura X 1		31.020 ± 31.170	
	Largura do alojamento do munhão X 2		25.790 ± 25.840	
	Largura do flange X 3		30.810 ± 30.960	
	Folga axial Virabrequim		0.060 ± 0.260	

	Tipo	F1AE0481 A	F1AE0481 B	F1AE0481 M
	CABEÇOTE E DISTRIBUIÇÃO	mm		
	Sede de guias de válvulas $\varnothing 1$		9.980 + 10.000	
	Guia de válvula $\varnothing 2$ $\varnothing 3$		6.023 + 6.038 10.028 + 10.039	
	Interferência entre guia e sede válvula		0.028 + 0.059	
  >	Sobremedidas - guia válvula		0.05 - 0.10 - 0.25	
	Válvulas: $\varnothing 4$ α		5.975 + 5.990 44°45' ± 7.5	
	$\varnothing 4$ α		5.975 + 5.990 44°45' ± 7.5	
	Folga haste de válvulas		0.033± 0.063	
	Sede no cabeçote/ válvulas: $\varnothing 1$		31.390 + 31.415 31.390 + 31.415	
	Diâmetro externo e ângulo da sede de válvula: $\varnothing 1$ α		31.495 31.510 44.5° ± 5° 31.495 31.510 44.5° ± 5°	
	Projeção X Válvulas X		0.5 ⁺ 0.8 0.5 ⁺ 0.8	
	Projeção entre Sede e Cabeçote		0.08 - 0.12 0.08 - 0.12	
  >	Sede de válvulas		-	

	Tipo	F1AE0481 A	F1AE0481 B	F1AE0481 M
CABEÇOTE E DISTRIBUIÇÃO		mm		
	Altura das molas:			
	Mola livre	H	54	
	Sob carga de :			
	N243 ± 12	H1	45	
	N533 ± 24	H2	35	
	Protrusão injetor	X	2.77 3.23	
			÷	
	Alojamento tucho normal	Ø	12.016 ÷ 12.034	
	Diâmetro tucho		11.988 ÷ 12.000	
	Folga tucho e sede		0.016 ÷ 0.046	
	Alojamento eixo comando ⇒ 1-7		48.987 - 49.013	
		Ø 1	46.987 - 47.013	
		Ø 2	35.987 - 36.013	
		Ø 3		
	Eixo comando / Válvulas:		48.925 ÷ 48.950	
		Ø 1	46.925 ÷ 46.950	
		Ø 2	35.925 ÷ 35.950	
		Ø 3		
	Elevação "comes"		0.037 ÷ 0.068	
	Eixo comando		3.77	
		 H  H	4.203	



TORQUE DE APERTO

COMPONENTE	TORQUE	
	Nm	kgm
Parafuso central da cabeça do cilindro		
Primeira fase: pré-aperto	100	9.8
Segunda fase: ângulo	90°	
Terceira fase: ângulo	90°	
Parafuso de lateral do cilindro		
Primeira fase: pré-aperto	50	4.9
Segunda fase: ângulo	60°	
Terceira fase: ângulo	60°	
Parafuso sextavado com flange M8 x 1.25 L 40	25	2.5
Parafuso sextavado com flange M8 x 1.25 L 77	25	2.5
Parafuso de fixação da base central		
Primeira fase: pré-aperto	50 ± 5	5 ± 0.5
Segunda fase: ângulo	60° ± 2.5°	
Terceira fase: ângulo	60° ± 2.5°	
Parafuso da base externa	36 ÷ 30	3.6 ÷ 30
parafuso da tampa da Biela		
Primeira fase: pré-aperto	40	4
Segunda fase: ângulo	60°	
Parafuso sextavado com flange M12x1.25 L 43 do volante		
Primeira fase: pré-aperto	30	3
Segunda fase: ângulo	90°	
Parafuso de cabeça cilíndrica fixação da roda fônica ao virabrequim (*)	15	1.5
Fixação do bico	25	2.5
Conector de soquete roscado cônico R 3/8" x 10 circuito de óleo	22	2.2
Bujão de drenagem de água M14 x 1.50 L 10	25	2.5
Flange no cárter para retorno de óleo do turbocompressor R 3/8"	50	5
Parafuso M6 x 1 filtro de sucção de fixação	10	1
Tomada roscada macho M28 x 1.5 LII fixação	100	9.8
Parafuso sextavado com flange M8 x 1.5 L 35 estrutura de fixação reservatório de óleo	25	2.5
Parafuso sextavado com flange M6 x 1 L30 estrutura de fixação cárter de óleo	10	1
Parafuso sextavado com flange M6 x 1 L25 estrutura de fixação cárter de óleo	10	1
Conector de soquete roscado cônico M6 x 1x8.5*	2	0.2
Plugue roscado macho com O-ring M22 x 1.5 LI6	50 ±10	5 ±1
Parafuso sextavado com flange M6 x 1 L20 conjunto de bomba de vácuo de óleo	10	1
Parafuso sextavado com flange M6 x 1 L50 conjunto de bomba de vácuo de óleo	10	1
Cartucho filtrante de óleo M22 x 1.5 L7	25	2.5
Trocador de calor unipessoal M22 x 1.5	80 ± 5	7.8 ± 0.5
Parafuso sextavado com flange M12 x 1.25 L55 sistema de controle de polia dentada	90	8.8
Parafuso sextavado com flange M18 x 1.5 L78 polia de fixação no virabrequim	300	30
Parafuso sextavado com flange M8 x 1.25 L45 polia no amortecedor	30	3
Parafuso sextavado com flange M8 x 1.25 L60 tensionador automático	36	3.6
Porca sextavada de engrenagem de bomba de alta pressão com flange M14 x 1.5	70	6.9
Fixador para rolo de polia guia completo para correia dentada M8 x 1.25 L45	25	2.5

* Rosca pré-tratada com Loctite.

* Aplique Loctite no fio.



COMPONENTE	TORQUE	
	Nm	kgm
Plugue de soquete roscado cônico R 3/8" x 10	17	1.7
Conector de soquete roscado cônico R 1/8" x 8	7	0.7
Plugue de soquete roscado cônico R 1/4" x 9	9	0.9
Parafuso sextavado com flange M12x1,25 L65 engrenagem corrente da árvore de cames	115	11.3
Parafuso sextavado com flange M6x1 L25 tampa da corrente de fixação	10	1
Parafuso sextavado com flange M6x1 L35 tensor automático	10	1
Tampão roscado M14x1.5 L10	25	2.5
Parafuso de fixação da rótula M6x1x9	10	1
Parafuso sextavado com arruela bipartida e arruela plana bomba de água M8x1,25 L28	25	2.5
Parafuso sextavado com arruela bipartida e arruela plana bomba de água M6x1 L20	10	1
Parafuso flangeado M8x1.25 união de saída de água	25	2.5
Parafuso flangeado M8x1,25 fixação do tubo piezométrico no coletor de admissão	25	2.5
Porca flangeada M8x1,25 fixação do tubo piezométrico no suporte	18	1.8
Suporte de fixação do parafuso auto-roscante L16 na tampa do filtro de coalescência	6	0.6
Parafuso flangeado M6x1x16 fixação tubo piezométrico	10	1
Parafuso flangeado auto-roscante L14 fixação do tubo piezométrico na tampa frontal	2	0.2
Acoplamento M10x1x10 fixação saída de vapor	12	1.2
Saída de vapor de fixação Union M10x1x19	14 ÷ 16	1.4 ÷ 1.6
Parafuso sextavado com flange M8x1.25 L25 termostato de fixação	25	2.5
Parafuso sextavado com flange M8x1.25 L100 compressor de fixação de ar condicionado	25	2.5
Parafuso sextavado com flange M8x1.25 L120 compressor de fixação de ar condicionado	25	2.5
Parafuso sextavado com flange M8x1,25 L50 montagem compressor do ar condicionado	25	2.5
Parafuso de cabeça cilíndrica M8x1.25x40 fixação do compressor de ar condicionado	25	2.5
Parafuso sextavado de fixação inferior do alternador M10x1.25 L40 e M10x1.5 L50	50	5
Porca sextavada com topo de fixação de flange do alternador M10x1.25 L10	-	-
Fixador para rolo de polia guia completo para correia dentada M10x1,25 L50	40	4
Parafuso de fixação de parafuso de cabeça Allen apertador automático M8x1.25 L65	25	2.5
Parafuso sextavado com flange M8x1.25 L45 polia de fixação no amortecedor	30	3
Bujão de parafuso com arruela M12x1,5 L20	30	3
Acoplamento da bomba de vácuo M10x1 no conjunto da bomba de vácuo de óleo	10	1
Parafuso flangeado M6x1x27 fixação da tampa do tempo	7.5	0.7
Parafuso sextavado com flange M6x1 L27 fixação conjunto de filtro	10	1
Parafuso M6x1 L12 fixação do reservatório blow-by tubos de drenagem de óleo	10	1
Soquete de respiro blow-by Union M20x1.5	30	3
Parafuso sextavado com flange M8x1,25 L90 coletor de admissão de fixação	30	3
Porca flangeada M8x1.25 coletor de escape de fixação	25	2.5
Parafuso flangeado M6x1 tubo de enchimento de óleo de fixação	10	1
Parafuso flangeado M8x1.25 tubo de vareta de fixação de óleo	18	1.8
Vela de incandescência M8x1 L11.5	8 ÷ 11	0.8 ÷ 1.1
Sistema injeção de alta pressão Parafuso sextavado do acumulador hidráulico M8x1.25 L50	28	2.8
Parafuso M8x1,25 L30 bomba de alta pressão de fixação	25	2.5
Parafuso M8x1.25 suporte de fixação ancoragem tubo de entrega de combustível	25	2.5
Encaixe para tubo de combustível M14x1,50 (acumulador hidráulico forjado)	25 ± 2	2.5 ± 0.2
Encaixe para tubo de combustível M12x1,50 (acumulador hidráulico forjado)	25 ± 2	2.5 ± 0.2
Suporte de retenção do eletroinjeter de fixação do parafuso sextavado	28	2.8
Parafuso sextavado com flange tubos de combustível de baixa pressão M6x1 L30	10	1



COMPONENTE	TORQUE	
	Nm	kgm
Encaixe de tubulação M12x1.5 para fixar o lado dos injetores elétricos e a tubulação lateral da bomba de alta pressão (acumulador hidráulico soldado)	25 ± 2	2.5 ± 0.2
Encaixe de tubulação M14x1.5 para fixar a tubulação lateral do acumulador hidráulico (acumulador hidráulico soldado)	19 ± 0.2	1.9 ± 0.2
União M12x1,5 L23 - L24 e M12x1,5 L12 para fixação de tubos de combustível	25	2.5
Encaixe para fixação de enchimento múltiplo à bomba de alta pressão M12x1,5 L24	25	2.5
Parafuso flangeado M12x1.5 sensor de temperatura da água de fixação	30	3
Parafuso flangeado M6x1 sensor de temperatura do ar de fixação	10	1
Parafuso flangeado M6x1 sensor de rotação do motor de fixação	10	1
Parafuso de cabeça cilíndrica M6x1 sensor de temporização de fixação	10	1
Parafuso M8x1.25 suporte de duto de ar de fixação	28	2.8
Parafuso M8x1.25 duto de ar de fixação	25	2.5
Parafuso cilíndrico M6x1 para grampo em V	8	0.8
Porca M8x1.25 turbocompressor de fixação	25	2.5
Parafuso flangeado M8x1.25 fixação tubo de saída do turbocompressor	25	2.5
Montagem M14x1.5 ou M12x1.5 para tubo de fornecimento de óleo ao turbocompressor	35	3.5
Encaixe M22x1.5 para tubo de retorno de óleo do turbocompressor	45	4.5
Tubo de retorno de óleo de fixação de parafuso flangeado do turbocompressor	10	1
Parafuso sextavado com flange M8x1.25 L40 bomba de direção hidráulica de fixação	25	2.5
Parafuso sextavado com flange M12x1,25 L155 fixação montagem de acoplamento eletromagnético	90	8.8
Parafuso sextavado com flange M8x1,25 L20 ganchos de manobra de fixação	25	2.5
Parafusos flangeados M10x1.25 fixação de suportes de motor	50	5
Sensor de nível de óleo M12x1.25	25	2.5
Interruptor/transmissor termométrico M16x1.5	25	2.5
Pressostato de óleo M14x1.5	40	4
Parafuso cilíndrico M8x1.25 fixação da válvula EGR	25	2.5
Parafuso flangeado M8x1.25 fixação E.G.R. trocador de calor	25	2.5
Cotovelo de fixação da porca flangeada M8x1.25	25	2.5
Porca de fixação do compensador M8x1.25	25	2.5
Tampa da válvula de regulação da pressão do óleo	100	10
Suspensão da unidade de potência		
Parafuso (M8x16) que prende o pino elástico à travessa da caixa de engrenagens	23.5 ± 2.5	2.3 ± 0.2
Porca (M12) que prende a travessa da caixa de engrenagens ao chassi	92 ± 9	9.2 ± 0.9
Porca (M12) que prende os suportes do motor às buchas elásticas	49 ± 4	4.9 ± 0.4
Porca (M12) que prende o suporte da caixa de engrenagens no pino elástico da travessa traseira	49 ± 4	4.9 ± 0.4
Contraporca (M10) com flange, fixando os suportes do motor ao chassi	52.5 ± 5.5	5.2 ± 0.5
Parafuso (M10x30) que fixa o suporte da caixa de câmbio à alavanca de câmbio	46.5 ± 4.5	4.6 ± 0.4

Referencia Bibliográfica:

IVECO / FIAT Manual Repair – Base May 2004 / Revi February 2005